

Теория вероятности. Статистика и Анализ распределений

Институт Интеллектуальных
Кибернетических Систем

Москва, НИЯУ "МИФИ"
Осень 2026

Содержание

Обозначения	3
Введение	5
1 Алгебра событий	6
1.1 Основные определения	6
1.1.1 События. Исходы. Пространство элементарных исходов	6
1.1.2 Операции над событиями	7
1.2 Классическая схема теории вероятностей	7
1.3 Мера. Геометрическая вероятность	9
1.3.1 Мера Жордана	9
1.3.2 Покрытие множества	10
1.3.3 Мера Лебега	11
1.3.4 Геометрическая вероятность	12
1.4 Аксиоматика Колмогорова	12
1.5 Условная вероятность. Независимые события	13
1.6 Формула полной вероятности. Формула Байеса	13
1.6.1 Введение в теорию групп	13
1.6.2 Формула полной вероятности	14
1.6.3 Формула Байеса	14
1.6.4 Цепи Маркова	15
2 Случайные величины	15
2.1 Интеграл Лебега	15
2.2 Случайная величина	16
2.2.1 Распределение случайной величины	16
2.2.2 Функция распределения случайной величины	17
2.2.3 Важные примечания	18
2.3 Математическое ожидание	19
2.3.1 Теорема Лебега о мажорируемой сходимости	20
2.3.2 Свойства математического ожидания	22
2.4 Дискретные случайные величины	23
2.5 Непрерывные случайные величины	24
2.6 Характеристики случайных величин	25
2.7 Многомерные случайные величины	26
2.8 Корреляция и независимость случайных величин	27
2.9 Условные распределения. Формулы свертки	28
2.10 Характеристическая функция	29
2.11 Многомерное нормальное распределение	30
3 Предельные теоремы	31
3.1 Неравенства теории вероятности	31
3.2 Виды сходимости случайных величин	32
3.3 Теорема Пуассона. Теоремы Муавра-Лапласа.	33
3.4 Законы больших чисел	34
3.5 Центральная предельная теорема	35

Обозначения

Обозначение	Определение	Обозначение	Определение
$\mathfrak{A}$	алгебра множеств	$o(\cdot)$	о-малое
$B(n, p)$	биномиальное распределение	$ A $	определитель матрицы
$\mathfrak{B}(\cdot)$	борелевская σ -алгебра над X	$A \cap B$	пересечение множеств/событий
$\mathcal{P}(\cdot)$	булеан	AB	пересечение событий
$\mathbb{P}$	вероятность, вероятностная мера	f_{ξ}	плотность распределения
μ^*	внешняя мера	$\mathcal{F}\{\cdot\}$	преобразование Фурье
μ_*	внутренняя мера	Ω	пространство элементарных событий
$\Gamma(x)$	гамма-функция	$\emptyset$	пустое множество
$\Gamma(k, \theta)$	гамма-распределение	$A \setminus B$	разность множеств/событий
$\text{Geom}(p)$	геометрическое распределение	$\mathcal{U}(a, b)$	равномерное распределение
$\text{HG}(D, N, n)$	гипергеометрическое распределение	$\text{Ber}(p)$	распределение Бернулли
A^n	декартова степень	$\text{Cauchy}(x_0, \gamma)$	распределение Коши
$A \times B$	декартово произведение	$P(\lambda)$	распределение Пуассона
$\text{diag}(\cdot, \dots, \cdot)$	диагональная матрица	$\chi^2(n)$	распределение хи-квадрат
$A \sqcup B$	дизъюнктное объединение множеств/событий	$F_{\xi \eta}$	регулярная функция распределения
$\mathbb{D}\xi$	дисперсия	$\mathfrak{S}$	σ -алгебра
$\overline{A}$	дополнение события	$A \Delta B$	симметрическая разность множеств
$\mathbf{1}_A(x)$	индикатор множества/события	$(\vec{a}, \vec{b})$	скалярное произведение
$\int_a^b f(x) dx$	интеграл Римана	$\vec{\xi}$	случайный вектор
$\int_X f(x) \mu(dx)$	интеграл Лебега	ξ	случайная величина
$\mathbf{1}_A(x)$	индикатор множества/события	$a \stackrel{d}{=} b$	сравнимость по модулю
$\text{cov}(\cdot)$	ковариационная матрица	σ	стандартное отклонение
$\text{cov}(\cdot, \cdot)$	ковариация	$A \subset B$	строгое подмножество
A_s	коэффициент асимметрии	$\xrightarrow{L^p}$	сходимость в смысле L^p

Обозначение	Определение	Обозначение	Определение
$\rho(\cdot, \cdot)$	коэффициент корреляции	$\xrightarrow{\mathbb{P}}$	сходимость по вероятности
γ_2	коэффициент эксцесса	$\xrightarrow{d}$	сходимость по распределению
ν_k	k -й начальный момент	$\xrightarrow{\text{п.п.}}$	сходимость почти наверное
μ_k	k -й центральный момент	$\sup$	точная верхняя грань
$L(\mu, s)$	логистическое распределение	$\inf$	точная нижняя грань
$\mathbb{E}\xi$	математическое ожидание	F_ξ	функция распределений
μ	мера	A^T	транспонированная матрица
$\mathfrak{S}(X)$	минимальная σ -алгебра	$\mathbb{P}(A \cdot)$	условная вероятность
$\mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$	многомерное нормальное распределение	$\mathbb{E}[\xi \cdot]$	условное мат. ожидание
$\mathbb{R}$	множество действительных чисел	$f_{\xi \eta}$	условная плотность распределения
$\mathbb{C}$	множество комплексных чисел	$n!$	факториал числа
$\mathbb{N}$	множество натуральных чисел	$\text{erf}(\cdot)$	функция ошибок
$A \subseteq B$	нестрогое подмножество	φ_ξ	характеристическая функция
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	нормальное распределение	P_n	число перестановок
$O(\cdot)$	о-большое	A_n^k	число размещений из n по k
A^{-1}	обратная матрица	C_n^k	число сочетаний из n по k
f^{-1}	обратная функция	$\text{Exp}(\lambda)$	экспоненциальное распределение
$A \cup B$	объединение множеств/событий		

Введение

Теория вероятностей представляет собой фундаментальный раздел математики, изучающий закономерности не просто в отдельных случайных явлениях, а именно в **массовых случайных явлениях**. Только при наличии достаточно большой массы наблюдений, проводимых в одних и тех же условиях, становится возможным установление устойчивых закономерностей в случайных процессах.

Рассмотрим классический пример: бросание монеты. Выпадение «герба» или «решки» в результате единичного броска является событием чисто случайным. Теория вероятностей не ставит своей целью объяснить, почему в данном конкретном случае выпал «герб», а не «решка». Ее фундаментальная задача заключается в ином: определить, насколько вероятно выпадение «герба» при условии, что монета будет подброшена достаточно большое количество раз. Именно в пределе большого числа испытаний хаотичность отдельных событий уступает место строгим статистическим закономерностям.

К созданию и развитию теории вероятностей и математической статистики приложили свои усилия многие выдающиеся ученые. Среди пионеров и классиков этой науки следует назвать Г. Галилея, Б. Паскаля, П. Ферма, Х. Гюйгенса, Я. Бернулли, А. Муавра, П. Лапласа, С. Пуассона, а также ученых, внесших вклад в ее современное развитие: У. Госсета (Стьюдента), К. Пирсона, Н. Винера, У. Феллера, Дж. Дуба, Р. Фишера и многих других.

Особый вклад в становление и строгое аксиоматическое обоснование теории вероятностей внесли наши соотечественники. Славная плеяда российских и советских математиков включает В. Я. Буняковского, П. Л. Чебышева, А. М. Ляпунова, А. А. Маркова, С. Н. Бернштейна, А. Я. Хинчина, А. Н. Колмогорова, В. И. Романовского, Н. В. Смирнова и многих других исследователей, чьи работы заложили незыблемый фундамент современной вероятностно-статистической науки.

Данная методичка призвана помочь вам систематизировать знания по этим темам, освоить ключевые методы анализа распределений и научиться применять их для решения практических задач.

1 Алгебра событий

1.1 Основные определения

1.1.1 События. Исходы. Пространство элементарных исходов

Для начала следует познакомиться с тремя основополагающими понятиями в Алгебре событий:

Определение 1 (Элементарный исход). *Элементарный исход* (элементарное событие, элементарный исход эксперимента) – это отдельный, далее неделимый результат случайного эксперимента, обозначаемый как $\omega \in \Omega$. Каждый элементарный исход представляет собой один конкретный вариант того, чем может закончиться эксперимент.

Определение 2 (Событие). *Событие* – множество, состоящее из элементарных исходов данного эксперимента, т.е. некоторое подмножество пространства элементарных исходов: $A \subseteq \Omega$. Событие происходит (наступает), если в результате эксперимента реализуется хотя бы один элементарный исход ω , принадлежащий этому множеству.

Определение 3 (Пространство элементарных исходов). *Пространство элементарных исходов/событий* – множество Ω событий (всех возможных исходов), являющихся исходами данного случайного эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один.

Пример: Эксперимент: бросание игральной кости.

- Пространство элементарных исходов: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Элементарный исход: $\omega = 4$ (выпала четвёрка).
- Событие A : “выпало число больше 4” $\Rightarrow A = \{5, 6\}$.
- Событие B : “выпало нечётное число” $\Rightarrow B = \{1, 3, 5\}$.

Замечание. Таким образом:

1. Элементарный исход – это элемент множества Ω (обозначается $\omega \in \Omega$).
2. Событие – это подмножество Ω (обозначается $A \subseteq \Omega$).
3. Событие может состоять из одного исхода (такое событие называется элементарным) или из нескольких исходов.
4. Всё пространство Ω тоже является событием (достоверное событие), равно как и пустое множество $\emptyset$ – тоже событие (невозможное событие).

Элементарные исходы, которые являются элементами данного события, называют благоприятными.

1.1.2 Операции над событиями

Поскольку события мы определили как множества, то событиям свойственны множественные операции

Определение 4 (Пересечение (произведение) событий). *Событие C , происходящее тогда и только тогда, когда наступает и событие A и событие B , называется пересечением (произведением) событий A и B . Обозначение: $A \cap B$ или AB .*

Определение 5 (Несовместные события). *События A и B называют несовместными, если они не могут произойти одновременно, т.е. $A \cap B = \emptyset$.*

В противном случае события называют совместными или пересекающимися.

Определение 6 (Объединение (сумма) событий). *Событие C , происходящее тогда и только тогда, когда происходит хотя бы одно из событий A или B , называется объединением (суммой) событий A и B . Обозначение: $A \cup B$ или $A + B$.*

Замечание. Для операций над событиями выполнены все те свойства, что выполнены для соответствующих им множественных операций:

1. Коммутативность: $A \cap B = B \cap A$ и $A \cup B = B \cup A$.
2. Ассоциативность: $A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C$ и $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$.
3. Дистрибутивность относительно пересечения: $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$.
4. Дистрибутивность относительно объединения: $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
5. Законы де Моргана: $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cap \bar{B}$ и $\overline{A \cap B} = \bar{A} \cup \bar{B}$.

1.2 Классическая схема теории вероятностей

Представьте, что вы играете в настольную игру и кидаете обычный игральный кубик. Каков шанс, что выпадет шестерка? Интуитивно понятно: один шанс из шести. Это и есть "классическая схема теории вероятностей" (или классическое определение вероятности). Это самый простой, базовый и «честный» способ посчитать шанс наступления какого-то события. Если строго:

Определение 7 (Классическая схема теории вероятностей). *Классическая схема теории вероятностей – предположения, касаемые исследуемых экспериментов:*

- пространство элементарных исходов Ω – конечное множество;
- элементарные исходы равновозможны.

Последний пункт означает, что вероятность одинакова для каждого элементарного исхода. Тогда для событий:

Определение 8 (Вероятность случайного события). *Вероятность случайного события A в классической схеме – отношение количества благоприятных исходов N_A для события A к общему числу исходов N :*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{N_A}{N}.$$

Выделим довольно очевидные свойства:

1. $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$ и $\mathbb{P}(\Omega) = 1$;
2. $\mathbb{P}(A \sqcup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$;
3. $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B) - \mathbb{P}(A \cap B)$;
4. $\mathbb{P}(\overline{A}) = 1 - \mathbb{P}(A)$.

Все задачи в классической схеме теории вероятностей сводятся так или иначе к комбинаторике, формулы которой будем считать известными.

Кроме классического есть и другие определения вероятности. Их суть станет ясна немного позже:

Определение 9 (Геометрическое определение вероятности). *Вероятность попадания случайной точки в заданную область A равна отношению меры (длины, площади или объёма) этой области к мере всей возможной области исходов Ω :*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\text{mes}(A)}{\text{mes}(\Omega)}.$$

Определение 10 (Статистическое определение вероятности). *Вероятность события A – это предел, к которому стремится относительная частота наступления этого события при неограниченном увеличении числа одинаковых независимых испытаний:*

$$\mathbb{P}(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m}{n},$$

где m – число появлений события, n – общее число испытаний.

Определение 11 (Аксиоматическое определение вероятности (по А. Н. Колмогорову)). *Вероятность – это числовая функция (мера) $\mathbb{P}$, определённая на σ -алгебре событий пространства элементарных исходов Ω , удовлетворяющая трём аксиомам:*

1. *Неотрицательность:* $\mathbb{P}(A) \geq 0$ для любого события A .
2. *Нормированность:* $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ (вероятность достоверного события равна 1).
3. *Счётная аддитивность:* если события $A_1, A_2, \dots$ попарно несовместны, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i).$$

Аксиоматическое определение является наиболее общим определением вероятности.

1.3 Мера. Геометрическая вероятность

1.3.1 Мера Жордана

Очевидно, что классическое определение вероятности не подходит для задач, где множество Ω является бесконечным. Например при игре в дартс можно говорить о бесконечном количестве точек на мишени, в которые мы можем попасть, следовательно о бесконечном количестве элементарных исходов. Однако даже интуитивно понятно, что при наличии некоторых вводных данных вполне возможно определить вероятность попадания в интересующую нас область.

Геометрическая вероятность позволяет нам решать такие задачи, но для полного её осознания нам потребуется понятие меры Лебега.

Замечание. На самом деле, полноценное изучение понятия меры требует отдельного курса. Здесь мы затронем лишь те утверждения, которые удобны и полезны нам (в упрощенном виде).

Для начала вспомним известную нам из курса матанализа меру Жордана.

Определение 12 (Мера Жордана). Пусть $\mathcal{P}$ – множество всех многоугольных фигур (для наглядности можно взять фигуры на $\mathbb{R}^2$).

Мера Жордана (площадь в общем виде) – это функция $\mu : \mathcal{P} \rightarrow \mathbb{R}$, которая удовлетворяет следующим четырём аксиомам:

1. Для любого многоугольника $p \in \mathcal{P}$ верно, что $\mu(p) \geq 0$.
2. Если $p_1, p_2 \in \mathcal{P}$ и $p_1 \cong$ (конгруэнтно) p_2 (то есть p_1 и p_2 совпадут при наложении), то $\mu(p_1) = \mu(p_2)$.
3. Если $p_1, p_2 \in \mathcal{P}$ и $p_1 \cap p_2 = \emptyset$, то $\mu(p_1 \cup p_2) = \mu(p_1) + \mu(p_2)$.
4. Для единичного квадрата $e \in \mathcal{P}$ (со стороной 1) выполняется $\mu(e) = 1$.

Пусть $\mathcal{P}$ – множество всех многоугольников, для которых мера μ уже определена (удовлетворяет четырём аксиомам). Пусть F – произвольная ограниченная фигура на плоскости.

Рассмотрим два класса многоугольников:

- все $p \in \mathcal{P}$, которые лежат внутри F (то есть $p \subseteq F$);
- все $q \in \mathcal{P}$, которые содержат F (то есть $F \subseteq q$).

Определение 13 (Нижняя мера Жордана). Нижняя мера Жордана (внутренняя) фигуры F определяется как:

$$\mu_*(F) = \sup_{\substack{p \in \mathcal{P} \\ p \subseteq F}} \mu(p).$$

Определение 14 (Верхняя мера Жордана). Верхняя мера Жордана (внешняя) фигуры F определяется как:

$$\mu^*(F) = \inf_{\substack{q \in \mathcal{P} \\ F \subseteq q}} \mu(q).$$

Определение 15 (Измеримость по Жордану). *Фигура F называется измеримой по Жордану (квадрируемой), если $\mu_*(F) = \mu^*(F)$. В этом случае число*

$$\mu(F) = \mu_*(F) = \mu^*(F)$$

называется мерой Жордана (площадью) фигуры F .

В матанализе эта мера используется для введения критерия интегрируемости и в качестве "фундамента" теории кратных интегралов. Нам же она нужна для проведения аналогии с мерой Лебега.

1.3.2 Покрывтие множества

Наряду с верхней и нижней мерой Жордана существуют внешнее и внутреннее покрытия множеств. Грубо говоря, для нас это почти одно и то же, только теперь мы говорим не о произвольных фигурах, а о множествах

Определение 16 (Внешнее покрытие множества). *Внешним покрытием множества S называется такой набор множеств $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$, что*

$$S \subseteq \bigcup_{i \in I} A_i.$$

Определение 17 (Внутреннее покрытие множества). *Внутренним покрытием множества S называется такой набор множеств $\mathcal{A} = \{A_i\}_{i \in I}$, что*

$$\bigcup_{i \in I} A_i \subseteq S.$$

То есть мы как бы выбираем маленькие части-кусочки на множестве и говорим, что мы можем как полностью покрыть все множество некоторым числом таких "кусочков" так и поместить некоторое число кусочков полностью "внутри" множества

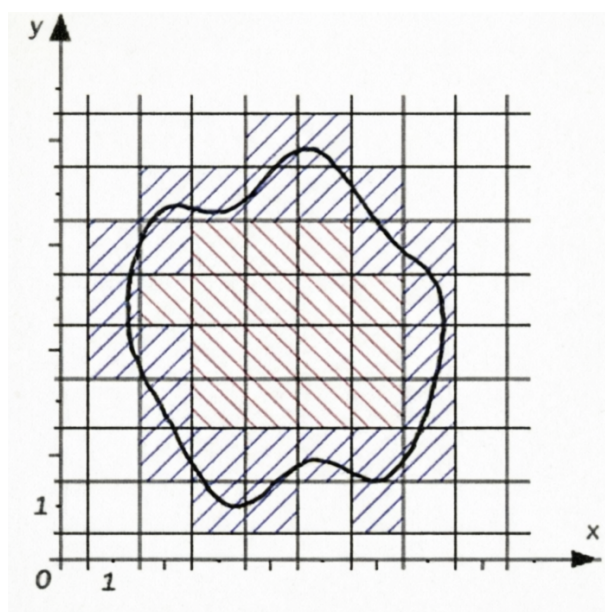


Рис. 1: Иллюстрация внешнего и внутреннего покрытия множества точек, принадлежащих фигуре

1.3.3 Мера Лебега

Определение 18 (Внешняя мера Лебега). *Внешней мерой Лебега на $\mathbb{R}^n$ будем называть функцию $\mu^* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0; +\infty]$, удовлетворяющей следующим свойствам:*

- $\mu^*([a_1; b_1] \times \dots \times [a_n; b_n]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$;
- Если $\mathcal{A}$ – внешнее счётное покрытие множества S многомерными прямоугольниками, то $\mu^*(S) = \inf_{\mathcal{A}} \sum_{i=1}^{\infty} \mu^*(A_i)$.

Определение 19 (Внутренняя мера Лебега). *Внутренней мерой Лебега на $\mathbb{R}^n$ будем называть функцию $\mu_* : \mathcal{P}(\mathbb{R}^n) \rightarrow [0; +\infty]$, удовлетворяющей следующим свойствам:*

- $\mu_*([a_1; b_1] \times \dots \times [a_n; b_n]) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i)$;
- Если $\mathcal{A}$ – внутреннее счётное покрытие множества S многомерными прямоугольниками, то $\mu_*(S) = \sup_{\mathcal{A}} \sum_{i=1}^{\infty} \mu_*(A_i)$.

По сути, мы "договорились что для "простых фигур пусть и многомерных, мера вычисляется как произведение их измерений (в трехмерном случае это длина, ширина и высота). А "сложные фигуры" мы измеряем покрывая или заполняя их "простыми". Отсюда следует определение измеримости по Лебегу.

Определение 20 (Измеримость по Лебегу и мера Лебега). *Множество $S \subset \mathbb{R}^n$ является измеримым по Лебегу, если его внешняя мера совпадает с внутренней мерой.*

Мерой Лебега измеримого множества S называется его внешняя мера. Далее как μ будем обозначать именно меру Лебега.

Выделим основные свойства меры Лебега:

1. $S_1 \subseteq S_2 \Rightarrow \mu(S_1) \leq \mu(S_2)$;
2. $S = \bigcup_{i=1}^{\infty} S_i \Rightarrow \mu(S) \leq \sum_{i=1}^{\infty} \mu(S_i)$;
3. $S = \bigsqcup_{i=1}^{\infty} S_i \Rightarrow \mu(S) = \sum_{i=1}^{\infty} \mu(S_i)$.

Мера Лебега на $\mathbb{R}^n$ является обобщением понятий длины отрезка, площади фигуры и объёма тела на произвольное n -мерное евклидово пространство. Главным её преимуществом (относительно например меры Жордана) является возможность использовать счетные/бесконечные покрытия.

Для понимания рассмотрим следующий пример: множество всех рациональных чисел на отрезке $[0, 1]$. Обозначим его Q .

По Жордану: Рациональные числа "размазаны" по всему отрезку, между любыми двумя рациональными есть иррациональные числа. Если мы попытаемся накрыть их конечным числом интервалов снаружи, нам придётся накрыть вообще весь отрезок $[0, 1]$, то есть верхняя мера Жордана = 1. Если мы попытаемся засунуть интервалы внутрь, мы не сможем, потому что внутри нет ни одного "сплошного куска" рациональных чисел, следовательно, нижняя мера = 0. $1 \neq 0$. Получается, множество неизмеримо по Жордану.

По Лебегу: Рациональных чисел счётное количество (ведь их можно перенумеровать: $q_1, q_2, q_3, \dots$). Берем бесконечное число интервалов. Накрываем q_1 интервалом длины $\varepsilon/2$, q_2 — длины $\varepsilon/4$, q_3 — длины $\varepsilon/8$ и так далее. Сумма длин всех этих бесконечно малых интервалов равна ε . Поскольку ε можем взять сколь угодно малым, инфимум суммы равен 0. Множество измеримо по Лебегу, и его мера равна 0.

1.3.4 Геометрическая вероятность

Наконец, определим геометрическую вероятность.

Определение 21 (Геометрическая вероятность). *Геометрической вероятностью события A называется отношение мер Лебега множества A и множества Ω :*

$$\mathbb{P}(A) = \frac{\mu(A)}{\mu(\Omega)}.$$

1.4 Аксиоматика Колмогорова

ДОПИШУ ПОТОМ

1.5 Условная вероятность. Независимые события

Давайте определим как лучше определить условную вероятность. Будем обозначать вероятность события A при условии события B как $\mathbb{P}(A \mid B)$. Понятно, что если мы предполагаем, что событие B уже наступило, то событие B уже становится пространством элементарных исходов, а все события из алгебры событий теперь ограничиваются элементарными исходами A , т.е. каждое событие A заменяется на событие AB . Тем самым, довольно логичным определением выглядит следующее:

Определение 22 (Условная вероятность). *Условной вероятностью события A при B называют вероятность наступления события A при условии наступления события B ($\mathbb{P}(B) \neq 0$), которая равна*

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \frac{\mathbb{P}(AB)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Обратим внимание на условие $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Логично, что вероятность события A при наступлении события B , если событие B невозможно, бессмысленна. Но ведь нулевая вероятность не означает невозможность события.

Такую проблему мы решим в следующем разделе, когда изучим понятия интеграла Лебега и математического ожидания.

Определение 23 (Независимые события). *События A и B называются **независимыми**, если вероятность наступления одного события не зависит от наступления другого:*

$$\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A).$$

Заметим сразу, что если $\mathbb{P}(A \mid B) = \mathbb{P}(A)$, то выполняется формула умножения вероятностей.

Теорема 1 (Формула умножения вероятностей). *Если A и B – независимые события, то*

$$\mathbb{P}(AB) = \mathbb{P}(A) \cdot \mathbb{P}(B).$$

Определение 24 (Попарно независимые события). *События $\{A_i\}_{i \in I}$ называются попарно независимыми, если любая пара событий из этого набора независима.*

Определение 25 (Независимые в совокупности события). *События $\{A_i\}_{i \in I}$ называются независимыми в совокупности, если для любого конечного подмножества $I' \subseteq I$ верно*

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_{i_k}\right) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Замечание. *Очевидно, что из независимости в совокупности следует независимость попарная. Однако обратное неверно.*

1.6 Формула полной вероятности. Формула Байеса

1.6.1 Введение в теорию групп

Иногда для нахождения вероятности некоторого события необходимо рассмотреть несколько случаев, которые, в свою очередь, тоже являются событиями. Обозначим такие события как $H_1, H_2, \dots, H_k$. Обычно их называем гипотезами (отсюда и обозначение через буквы H). Пусть $H_1 \sqcup H_2 \sqcup \dots \sqcup H_k = \Omega$.

Определение 26 (Полная группа событий). События $H_1, H_2, \dots, H_k$ образуют полную группу событий, если они попарно несовместны и их объединение – достоверное событие.

1.6.2 Формула полной вероятности

Теорема 2 (Формула полной вероятности). Пусть $H_1, H_2, \dots, H_k$ – события, образующие полную группу. Тогда для произвольного события A верно:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i).$$

Доказательство: Рассмотрим набор событий $AH_1, AH_2, \dots, AH_k$. Очевидно, что если $i \neq j$, то $AH_i \cap AH_j = \emptyset$. Действительно,

$$AH_i \cap AH_j = A \cap H_i \cap H_j = A \cap (H_i \cap H_j) = A \cap \emptyset = \emptyset.$$

При этом

$$AH_1 \sqcup AH_2 \sqcup \dots \sqcup AH_k = A(H_1 \sqcup H_2 \sqcup \dots \sqcup H_k) = A\Omega = A.$$

Тогда из свойств вероятности:

$$\mathbb{P}(A) = \mathbb{P}(AH_1 \sqcup AH_2 \sqcup \dots \sqcup AH_k) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(AH_i) = \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i). \blacksquare$$

Замечание. Заметим, что формула полной вероятности работает и для счётных полных групп, и доказательство будет аналогичным.

1.6.3 Формула Байеса

Теорема 3 (Формула Байеса). Пусть $H_1, H_2, \dots, H_k$ – события, образующие полную группу. Тогда для произвольного возможного события A и $n \in \overline{1, k}$ верно

$$\mathbb{P}(H_n | A) = \frac{\mathbb{P}(A | H_n) \cdot \mathbb{P}(H_n)}{\sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i)}.$$

Доказательство: Формула доказывается с помощью формулы полной вероятности и определения условной вероятности. Действительно:

$$\mathbb{P}(H_n | A) = \frac{\mathbb{P}(AH_n)}{\mathbb{P}(A)} = \frac{\mathbb{P}(A | H_n) \cdot \mathbb{P}(H_n)}{\sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A | H_i) \mathbb{P}(H_i)}. \blacksquare$$

Обычно формулу Байеса интерпретируют так: предположим, что мы знаем вероятности всех исходов $\mathbb{P}(H_i)$, $i \in \overline{1, k}$. Такие вероятности называют **априорными** (т.е. «полученными до опыта»). Нам становится известно, что некоторое событие A произошло, т.е. мы получаем дополнительную информацию. Из-за этого вероятности гипотез «меняются» и спрашивается, чему же равны вероятности $\mathbb{P}(H_i | A)$, называемыми **апостериорными** (т.е. полученными «после опыта»).

1.6.4 Цепи Маркова

Определение 27 (Цепь Маркова). *Цепь Маркова – последовательность случайных событий с конечным или счётным числом исходов, где вероятность наступления каждого события зависит только от состояния, достигнутого в предыдущем событии.*

Чтобы описать такую цепь, используют граф переходов между состояниями, где вершины – состояния, а ориентированные рёбра – возможные переходы.

2 Случайные величины

2.1 Интеграл Лебега

ДОПИШУ ПОТОМ

2.2 Случайная величина

Случайная величина является ключевым понятием теории вероятностей.

Случайная величина – это некоторое правило, которое случайному исходу эксперимента сопоставляет число. При этом важно, чтобы для любого множества значений этого числа можно было вычислить вероятность того, что случайная величина попадёт в это множество. Если более строго:

Определение 28 (Случайная величина). *Случайной величиной в вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{S}, \mathbb{P})$ называется измеримая функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$.*

Примеры:

- Бросаем монету: $\Omega = \{\text{орёл, решка}\}$. Случайная величина X : орёл $\rightarrow 1$, решка $\rightarrow 0$.
- Бросаем кубик: X – выпавшее число очков.
- Измеряем рост случайного человека: X – рост в сантиметрах.

Заметим, что множество возможных значений случайной величины тоже может являться пространством элементарных исходов

Случайные величины бывают дискретными, непрерывными и смешанными.

2.2.1 Распределение случайной величины

Определение 29 (Распределение случайной величины). *Распределением случайной величины X называется вероятностная мера μ_X на числовой прямой $\mathbb{R}$, задаваемая формулой*

$$\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B) = \mathbb{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\})$$

для любого борелевского множества $B \subseteq \mathbb{R}$.

Иными словами, распределение – это правило, которое каждому множеству значений B ставит в соответствие вероятность того, что X примет значение из этого множества.

$\xi^{-1}(B)$ Это прообраз множества B при отображении ξ . То есть это множество всех элементарных исходов $\omega \in \Omega$, для которых случайная величина ξ принимает значения из множества B . Формально:

$$\xi^{-1}(B) = \{\omega \in \Omega \mid \xi(\omega) \in B\}.$$

Распределение $\mathbb{P}_\xi$ позволяет нам “забыть” про исходное пространство Ω и работать только с числовой прямой. Нам не важно, что именно происходит в Ω – важно только, какие значения принимает ξ и с какими вероятностями. Это переход от абстрактного вероятностного пространства к конкретным числам, с которыми удобно работать.

Следует упомянуть также следующее определение:

Определение 30 (Порождённая случайной величиной σ -алгебра). *Порождённой случайной величиной ξ σ -алгеброй называется σ -алгебра $\mathfrak{S}$, состоящая из множеств $\xi^{-1}(B)$, где $B \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$.*

2.2.2 Функция распределения случайной величины

Основная характеристика случайной величины – функция распределения:

Определение 31 (Функция распределения). *Функцией распределения случайной величины ξ называется функция $F_\xi : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ такая, что*

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}_\xi((-\infty; x)).$$

Замечание. Выделим основные свойства функции распределения:

1. $0 \leq F_\xi(x) \leq 1$, причём $\lim_{x \rightarrow +\infty} F_\xi(x) = 1$ и $\lim_{x \rightarrow -\infty} F_\xi(x) = 0$;
2. F_ξ – возрастающая функция;
3. F_ξ – непрерывная слева функция, т.е. $\forall c \in \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow c-0} F_\xi(x) = F_\xi(c);$$

4. $\mathbb{P}(\{x_1 \leq \xi \leq x_2\}) = \lim_{x \rightarrow x_2+0} F_\xi(x) - F_\xi(x_1)$.

Докажем свойства 3 и 4, поскольку они не столь очевидны.

Для этого сначала следует вспомнить аксиому непрерывности

Определение 32 (Аксиома непрерывности вероятностной меры). *Вероятностная мера $\mathbb{P}$ обладает свойством непрерывности, которое формулируется в двух эквивалентных вариантах:*

1. **Непрерывность сверху (для убывающей последовательности):** Если $A_1 \supseteq A_2 \supseteq A_3 \supseteq \dots$ – убывающая последовательность событий, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

В частности, если $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$, то $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 0$.

2. **Непрерывность снизу (для возрастающей последовательности):** Если $A_1 \subseteq A_2 \subseteq A_3 \subseteq \dots$ – возрастающая последовательность событий, то

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n).$$

Замечание. Аксиома непрерывности является следствием счётной аддитивности вероятностной меры и фактически эквивалентна ей.

3. Используем определение предела по Гейне. Рассмотрим произвольную последовательность $x_1 < x_2 < \dots < x_n < \dots < c$ такую, что $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = c$. Сопоставим с этой последовательностью следующий набор событий: $A_1, A_2, \dots$, такой, что $A_n = \{x_n \leq \xi < c\}$. Заметим тогда, что $A_1 \supseteq A_2 \supseteq \dots$ и $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_i = \emptyset$. По аксиоме непрерывности имеем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = 0.$$

Тогда по Гейне:

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow c-0} F_\xi(x) &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(x_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{\xi < x_n\}) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{P}(\{\xi < c\}) - \mathbb{P}(A_n)) = F_\xi(c) - \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) = F_\xi(c). \blacksquare\end{aligned}$$

4. Рассмотрим произвольную последовательность $y_1 > y_2 > \dots > y_n > \dots > x_2$ такую, что $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = x_2$ (т.е. $y_n \rightarrow x_2 + 0$). Сопоставим с этой последовательностью следующий набор событий: $B_1, B_2, \dots$, такой, что $B_n = \{x_1 \leq \xi < y_n\}$. Заметим тогда, что $B_1 \supseteq B_2 \supseteq \dots$ и

$$\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n = \{x_1 \leq \xi \leq x_2\}.$$

Действительно, если ω принадлежит всем B_n , то $x_1 \leq \xi(\omega) < y_n$ для всех n , и в пределе при $n \rightarrow \infty$ получаем $x_1 \leq \xi(\omega) \leq x_2$. Обратно, если $x_1 \leq \xi(\omega) \leq x_2 < y_n$, то $\omega \in B_n$ для всех n .

По аксиоме непрерывности имеем

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} B_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n).$$

Тогда

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(\{x_1 \leq \xi \leq x_2\}) &= \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(B_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(\{x_1 \leq \xi < y_n\}) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} (\mathbb{P}(\{\xi < y_n\}) - \mathbb{P}(\{\xi < x_1\})) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} F_\xi(y_n) - F_\xi(x_1) = \lim_{x \rightarrow x_2+0} F_\xi(x) - F_\xi(x_1). \blacksquare\end{aligned}$$

2.2.3 Важные примечания

Иногда мы будем использовать понятие независимости случайных величин, однако подробнее его рассмотрим чуть позже

Определение 33. Случайные величины ξ_1 и ξ_2 называются **независимыми**, если для любых борелевских множеств B_1 и B_2 верно:

$$\mathbb{P}(\{\xi_1 \in B_1\})\mathbb{P}(\{\xi_2 \in B_2\}) = \mathbb{P}(\{\xi_1 \in B_1\} \wedge \{\xi_2 \in B_2\})$$

Попарная и совокупная независимость случайных величин определяется аналогично событиям.

Определение 34 (Попарно независимые случайные величины). Случайные величины $\{\xi_i\}_{i \in I}$ называются **попарно независимыми**, если любая пара случайных величин из этого набора независима, т.е. для любых $i, j \in I$ ($i \neq j$) и любых борелевских множеств $B_1, B_2 \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ выполняется:

$$\mathbb{P}(\xi_i \in B_1, \xi_j \in B_2) = \mathbb{P}(\xi_i \in B_1) \cdot \mathbb{P}(\xi_j \in B_2).$$

Определение 35 (Независимые в совокупности случайные величины). Случайные величины $\{\xi_i\}_{i \in I}$ называются **независимыми в совокупности** (или просто независимыми), если для любого конечного подмножества индексов $\{i_1, i_2, \dots, i_n\} \subseteq I$ и любых борелевских множеств $B_1, B_2, \dots, B_n \in \mathfrak{B}(\mathbb{R})$ выполняется:

$$\mathbb{P}(\xi_{i_1} \in B_1, \xi_{i_2} \in B_2, \dots, \xi_{i_n} \in B_n) = \prod_{k=1}^n \mathbb{P}(\xi_{i_k} \in B_{i_k}).$$

Для непрерывных случайных величин можно ввести кроме функции распределения еще и плотность распределения случайной величины, но об этом мы поговорим чуть позже.

2.3 Математическое ожидание

Вторая по важности характеристика случайной величины – математическое ожидание. Именно для неё мы ввели интеграл Лебега:

Определение 36 (Математическое ожидание). *Математическим ожиданием случайной величины ξ на вероятностном пространстве $(\Omega, \mathfrak{S}, \mathbb{P})$ называется следующая величина:*

$$\mathbb{E}\xi = \int_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega).$$

Теорема 4 (Вычисление математического ожидания через распределение). *Математическое ожидание случайной величины ξ с распределением $\mathbb{P}_{\xi}$ равно*

$$\mathbb{E}\xi = \int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi}(dx).$$

Доказательство. Докажем это утверждение последовательно расширяя класс функций.

Шаг 1. Индикаторные функции. Пусть $\xi(\omega) = \mathbf{1}_A(\omega)$ для некоторого $A \in \mathfrak{S}$. Тогда по определению интеграла Лебега:

$$\int_{\Omega} \mathbf{1}_A(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \mathbb{P}(A).$$

С другой стороны, случайная величина ξ принимает только два значения: 1 (на множестве A) и 0 (на $\Omega \setminus A$). Её распределение $\mathbb{P}_{\xi}$ сосредоточено в точках 0 и 1:

$$\mathbb{P}_{\xi}(\{1\}) = \mathbb{P}(A), \quad \mathbb{P}_{\xi}(\{0\}) = \mathbb{P}(\Omega \setminus A).$$

Тогда:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi}(dx) = 1 \cdot \mathbb{P}_{\xi}(\{1\}) + 0 \cdot \mathbb{P}_{\xi}(\{0\}) = \mathbb{P}(A).$$

Равенство доказано для индикаторов.

Шаг 2. Простые функции. Пусть ξ – простая функция, т.е. $\xi(\omega) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbf{1}_{A_k}(\omega)$, где $A_k \in \mathfrak{S}$ – попарно непересекающиеся множества, $\bigcup_{k=1}^n A_k = \Omega$. По линейности интеграла Лебега и результату Шага 1:

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \sum_{k=1}^n c_k \int_{\Omega} \mathbf{1}_{A_k}(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{P}(A_k).$$

С другой стороны, распределение $\mathbb{P}_{\xi}$ сосредоточено в точках $c_1, \dots, c_n$, причём $\mathbb{P}_{\xi}(\{c_k\}) = \mathbb{P}(A_k)$. Поэтому:

$$\int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi}(dx) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{P}_{\xi}(\{c_k\}) = \sum_{k=1}^n c_k \mathbb{P}(A_k).$$

Равенство доказано для простых функций.

Шаг 3. Неотрицательные случайные величины. Пусть $\xi(\omega) \geq 0$. По свойствам измеримых функций, существует неубывающая последовательность простых функций $\xi_n(\omega) \nearrow \xi(\omega)$ при $n \rightarrow \infty$. По теореме Леви о монотонной сходимости:

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\Omega} \xi_n(\omega) \mathbb{P}(d\omega).$$

По Шагу 2 для каждого n выполняется:

$$\int_{\Omega} \xi_n(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi_n}(dx).$$

Поскольку $\xi_n \nearrow \xi$, распределения $\mathbb{P}_{\xi_n}$ сходятся к $\mathbb{P}_{\xi}$, и по теореме о монотонной сходимости (применённой уже к интегралу по $\mathbb{R}$):

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi_n}(dx) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi}(dx).$$

Равенство доказано для неотрицательных случайных величин.

Шаг 4. Общий случай. Произвольную случайную величину ξ представим в виде разности положительной и отрицательной частей: $\xi = \xi^+ - \xi^-$, где $\xi^+ = \max(\xi, 0)$ и $\xi^- = \max(-\xi, 0)$. Обе части неотрицательны, поэтому по Шагу 3 и линейности интеграла:

$$\int_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \int_{\Omega} \xi^+(\omega) \mathbb{P}(d\omega) - \int_{\Omega} \xi^-(\omega) \mathbb{P}(d\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \mathbb{P}_{\xi}(dx). \blacksquare$$

Данную теорему можно было бы оставить и без доказательства, хотя она довольно очевидна, поскольку здесь мы просто делаем замену $x = \xi(\omega)$, а $\mathbb{P}(\Omega_0) = \mathbb{P}_{\xi}(\xi(\Omega_0))$, где $\Omega_0 \in \mathfrak{S}$.

Часто математическое ожидание не имеет четкой интерпретации. Например, как проинтерпретировать математическое ожидание выпавшего на игральном кубике после броска числа (равного 3, 5, рекомендую проверить это самостоятельно)? Я бы сказал, что матожидание - это ответ на вопрос: "Какое число требуется взять, чтобы оно было наиболее близким к любому из возможных значений случайной величины?"

Замечание. Далее мы докажем, что среднее арифметическое случайных величин с одинаковым распределением сходится к своему математическому ожиданию. Важно отметить, что математического ожидания у случайных величин может и не существовать (если интеграл Лебега расходится). В будущем будут некоторые примеры таких величин.

2.3.1 Теорема Лебега о мажорируемой сходимости

Теорема 5 (Теорема Лебега о мажорируемой сходимости). Пусть $\{\xi_n\}_{n=1}^{\infty}$ - последовательность случайных величин. Тогда, если $\xi_n \rightarrow \xi$ почти всюду, и пусть существует случайная величина η с конечным математическим ожиданием $\forall n \in \mathbb{N}$ $|\xi_n| \leq \eta$ почти наверное (т.е. вероятность обратного - ноль). Тогда существуют матожидания $\mathbb{E}\xi_n$ и $\mathbb{E}\xi$ и при этом

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_n = \mathbb{E}\xi.$$

Данная теорема – следствие теоремы Лебега о мажорируемой сходимости.

Замечание. Развернутое пояснение к теореме о мажорируемой сходимости.

Эта теорема отвечает на фундаментальный вопрос: когда можно поменять местами предел и математическое ожидание (интеграл)? То есть когда верно равенство

$$\mathbb{E}\left[\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n\right] = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}[\xi_n]?$$

На первый взгляд кажется, что это должно выполняться всегда, если $\xi_n \rightarrow \xi$. Однако это **не так**. Проблема в том, что даже если значения $\xi_n(\omega)$ сходятся к $\xi(\omega)$ для почти каждого ω , их интегралы (матожидания) могут вести себя “плохо” – масса распределения может “убегать на бесконечность”.

Зачем нужна мажоранта η ?

Условие $|\xi_n| \leq \eta$ с $\mathbb{E}\eta < \infty$ гарантирует, что “хвосты” распределений ξ_n не разбегаются. Мажоранта η как бы “запирает” все ξ_n в рамках одной интегрируемой функции, не давая массе уходить в бесконечность.

Контрпример без мажоранты. Рассмотрим $\Omega = (0, 1]$ с равномерной мерой и $\xi_n(\omega) = n \cdot \mathbf{1}_{(0, 1/n]}(\omega)$. Тогда:

- Для любого фиксированного $\omega > 0$ при достаточно больших n имеем $\omega > 1/n$, значит $\xi_n(\omega) = 0$. Следовательно, $\xi_n \rightarrow 0$ поточечно (и почти всюду).
- Но $\mathbb{E}\xi_n = n \cdot \frac{1}{n} = 1$ для всех n .
- Значит, $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\xi_n = 1 \neq 0 = \mathbb{E}[0]$.

Здесь мажоранты с конечным матожиданием не существует: $\sup_n \xi_n(\omega) = \lfloor 1/\omega \rfloor$, и её интеграл расходится.

Практический смысл. В задачах теории вероятностей эта теорема позволяет обосновывать переход к пределу под знаком матожидания – например, при доказательстве закона больших чисел или при работе с рядами случайных величин.

Определение 37 (Борелевская функция). **Борелевской функцией** называется отображение одного топологического пространства в другое, т.е. это такое отображение, в котором прообраз любого открытого множества – открытое множество.

Теорема 6. Если $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ – борелевская функция, а $\xi_1, \dots, \xi_n$ – некоторые случайные величины на одном вероятностном пространстве, то $f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ – случайная величина.

Все непрерывные функции – борелевские. В частности, если ξ и η – случайные величины, то $a\xi + b\eta$, $\xi \cdot \eta$ и $\frac{\xi}{\eta}$ (при условии $\eta \neq 0$) – тоже случайные величины.

Замечание. Развернутое пояснение о борелевских функциях.

Зачем вообще нужно это определение? Вспомним, что случайная величина – это измеримая функция $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$. Измеримость означает, что прообраз любого борелевского множества из $\mathbb{R}$ лежит в σ -алгебре $\mathfrak{G}$ на Ω . Это нужно, чтобы мы могли говорить о вероятности $\mathbb{P}(\xi \in B)$ для любого “разумного” множества B .

Теперь возникает естественный вопрос: если мы взяли случайные величины $\xi_1, \dots, \xi_n$ и применили к ним какую-то функцию f , останется ли результат $f(\xi_1, \dots, \xi_n)$ случайной величиной? То есть останется ли он измеримым?

Ответ: да, если f – борелевская функция. Это следует из того, что композиция измеримых функций измерима.

Почему непрерывные функции всегда борелевские? По определению непрерывности, прообраз любого открытого множества при непрерывном отображении открыт. А любое открытое множество в $\mathbb{R}$ – борелевское. Следовательно, прообраз борелевского множества при непрерывной функции – борелевское множество.

Практический вывод. В подавляющем большинстве задач мы работаем с “хорошими” функциями: полиномами, экспонентами, логарифмами, тригонометрическими функциями, их композициями. Все они непрерывны (или кусочно-непрерывны), а значит борелевские. Поэтому можно спокойно писать ξ^2 , e^ξ , $\sin(\xi)$, $\xi + \eta$ и быть уверенным, что это корректно определённые случайные величины.

Нюанс с делением. Функция $f(x, y) = x/y$ не определена при $y = 0$, поэтому ξ/η является случайной величиной только на множестве $\{\eta \neq 0\}$. Если $\mathbb{P}(\eta = 0) = 0$, то это не создаёт проблем – мы можем доопределить значение на этом множестве произвольно (например, нулём), и измеримость сохранится.

2.3.2 Свойства математического ожидания

Теорема 7 (Свойства математического ожидания). Пусть $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ – случайные величины, определённые на одном вероятностном пространстве, а $f: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ – борелевская функция.

1. $\forall c \in \mathbb{R} \quad \mathbb{E}[\xi_1 + c] = \mathbb{E}\xi_1 + c;$
2. $\forall a, b \in \mathbb{R} \quad \mathbb{E}[a\xi_1 + b\xi_2] = a\mathbb{E}\xi_1 + b\mathbb{E}\xi_2;$
3. $\mathbb{E}[f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)] = \int_{\Omega} f(\xi_1(\omega), \xi_2(\omega), \dots, \xi_n(\omega)) \mathbb{P}(d\omega).$

Доказательство. Третье свойство очевидно из определения математического ожидания и из теоремы 2.2.3. Остальные два свойства – следствия третьего. Действительно, например, первое свойство:

$$\mathbb{E}[\xi + c] = \int_{\Omega} (\xi(\omega) + c) \mathbb{P}(d\omega) = \int_{\Omega} \xi(\omega) \mathbb{P}(d\omega) + c \int_{\Omega} \mathbb{P}(d\omega) = \mathbb{E}\xi_1 + c\mathbb{P}(\Omega) = \mathbb{E}\xi_1 + c.$$

Второе свойство доказывается аналогично с помощью аддитивности интеграла Лебега. ■

Замечание. Развернутое пояснение к свойствам математического ожидания.

Свойство 1 (сдвиг). Матожидание константы равно самой константе: $\mathbb{E}[c] = c$. Это интуитивно понятно – если величина всегда принимает одно и то же значение c , то её “среднее” и есть c . Формально это следует из того, что $\int_{\Omega} c \mathbb{P}(d\omega) = c \cdot \mathbb{P}(\Omega) = c \cdot 1 = c$.

Свойство 2 (линейность). Это одно из важнейших свойств матожидания. Оно утверждает, что оператор $\mathbb{E}$ линеен:

$$\mathbb{E}[a\xi + b\eta] = a\mathbb{E}\xi + b\mathbb{E}\eta.$$

Обратите внимание: линейность выполняется **без каких-либо предположений** о независимости ξ и η ! Это отличает матожидание от дисперсии, где $\mathbb{D}[\xi + \eta] = \mathbb{D}\xi + \mathbb{D}\eta$ только при независимости (или некоррелированности).

Свойство 3 (замена переменной / теорема о функции от случайной величины). Это свойство – прямое обобщение теоремы 2.2.1. Оно говорит, что матожидание функции от случайных величин можно вычислять двумя эквивалентными способами:

- В пространстве исходов Ω : интегрировать $f(\xi_1(\omega), \dots, \xi_n(\omega))$ по мере $\mathbb{P}$ на Ω .
- В пространстве значений $\mathbb{R}^n$: интегрировать $f(x_1, \dots, x_n)$ по совместному распределению $(\xi_1, \dots, \xi_n)$.

Практическая важность. Чаще всего мы работаем вторым способом – через распределение. Например, если ξ имеет плотность f_ξ , то

$$\mathbb{E}[g(\xi)] = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_\xi(x) dx.$$

Это позволяет вычислять матожидания функций от случайных величин, **не находя предварительно распределение $g(\xi)$** . Например, чтобы найти $\mathbb{E}[\xi^2]$, не нужно искать распределение ξ^2 – достаточно проинтегрировать $x^2 f_\xi(x)$.

2.4 Дискретные случайные величины

ДОПИШУ ПОТОМ

2.5 Непрерывные случайные величины

ДОПИШУ ПОТОМ

2.6 Характеристики случайных величин

ДОПИШУ ПОТОМ

2.7 Многомерные случайные величины

ДОПИШУ ПОТОМ

2.8 Корреляция и независимость случайных величин

ДОПИШУ ПОТОМ

2.9 Условные распределения. Формулы свертки

ДОПИШУ ПОТОМ

2.10 Характеристическая функция

ДОПИШУ ПОТОМ

2.11 Многомерное нормальное распределение

ДОПИШУ ПОТОМ

3 Пределные теоремы

3.1 Неравенства теории вероятности

ДОПИШУ ПОТОМ

3.2 Виды сходимости случайных величин

ДОПИШУ ПОТОМ

3.3 Теорема Пуассона. Теоремы Муавра-Лапласа.

ДОПИШУ ПОТОМ

3.4 Законы больших чисел

ДОПИШУ ПОТОМ

3.5 Центральная предельная теорема

ДОПИШУ ПОТОМ